

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра кибернетики (№22)

Курсовая работа

по дисциплине "Современные технологии проектирования
интеллектуальных систем"

**Тема: «Интеллектуальная система
поддержки принятия решений
водителем при дорожно-транспортном
происшествии»**

Выполнил:

студент группы М25-504
Сироджев А.Ш.

Научный руководитель:

д.т.н., проф.
Рыбина Г.В.

Москва, 2025

Проблемная область

Разработка интеллектуальной системы-помощника для информационной поддержки водителя, попавшего в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Система предназначена для работы на мобильном устройстве и призвана снизить уровень стресса, минимизировать вероятность ошибок при оформлении документов и помочь водителю принять верные решения в критической ситуации, основываясь на анализе текущих обстоятельств.

Планируемые задачи

В рамках курсовой работы предполагается решить следующий набор задач:

1. **Сбор первичной информации о ДТП.** Система в режиме диалога (опросника) собирает ключевые данные о происшествии: наличие пострадавших, количество участников, расположение транспортных средств, наличие помех для движения. *(Формализованная задача)*
2. **Формирование динамического алгоритма действий для водителя.** Это ключевая задача системы. На основе анализа всей совокупности факторов (наличие пострадавших, согласие/несогласие второго участника, тип ДТП, погодные условия) система генерирует персонализированную пошаговую инструкцию. Алгоритм не является статичным и может меняться в зависимости от вводимых пользователем данных. *(Неформализованная задача - Планирование)*

Дополнительный вариант №1: Интерпретация

Тема: «Интеллектуальная система для анализа и интерпретации отзывов пользователей мобильного приложения»

Проблемная область

Автоматизация обработки обратной связи от пользователей для выявления ключевых проблем и оценки удовлетворенности продуктом.

Планируемые задачи

1. **Агрегация отзывов.** Сбор текстовых отзывов из различных источников (Google Play, App Store, социальные сети) в единую базу данных. (*Формализованная задача*)
2. **Тематическая классификация.** Автоматическое определение основной темы отзыва (например, "проблемы с оплатой" "неудобный интерфейс" "запрос новой функции"). (*Формализованная задача*)
3. **Интерпретация скрытого смысла и тональности отзыва.** Система анализирует не только прямые слова, но и контекст, чтобы определить суть проблемы, даже если она описана расплывчато (например, интерпретировать "после обновления всё сломалось" как проблему с совместимостью). (*Неформализованная задача - Интерпретация*)
4. **Формирование сводного отчета.** Создание аналитической сводки для разработчиков с указанием наиболее острых проблем, их частоты и критичности. (*Формализованная задача*)

Дополнительный вариант №2: Диагностика

Тема: «Экспертная система для предварительной диагностики неисправностей бытовой техники»

Проблемная область

Создание интерактивного помощника, который помогает пользователю определить причину поломки бытового прибора (например, стиральной машины) и оценить возможность самостоятельного ремонта.

Планируемые задачи

1. **Сбор первичных "симптомов".** Пользователь выбирает устройство и описывает проблему с помощью предложенных вариантов ("не включается" "сильно шумит"). *(Формализованная задача)*
2. **Выдача простых инструкций.** На основе первичного симптома система предлагает очевидные решения (например, "проверьте, включен ли прибор в розетку"). *(Формализованная задача)*
3. **Проведение интерактивной диагностики.** Система запускает диалог, задавая уточняющие вопросы ("Шум появляется во время набора воды или при отжиме?"). Логика диалога имитирует рассуждения мастера по ремонту. *(Неформализованная задача - Диагностика)*
4. **Вынесение вердикта и рекомендаций.** По результатам диагностики система выдает заключение о наиболее вероятной причине поломки и предлагает план действий. *(Формализованная задача)*